



Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Departamento de Engenharia Informática

Fundamentos de Inteligência Artificial

Pacman

Licenciatura em Engenharia Informática

Sofia Yankova nº 2021230188

João Fonseca nº 2021227194

Tiago Miguel Silva nº 2022193865

Coimbra, 2022-2023

Introdução

O Pac-Man é um jogo popular de arcade, cuja versão original foi lançada pela Namco no início da década de 1980. Neste jogo, o jogador controla o Pac-Man que se move num labirinto, onde existem bolas de comida e quatro fantasmas. Neste trabalho prático foi-nos dada já a implementação funcional do jogo, sendo o nosso objetivo o desenvolvimento dos comportamentos dos fantasmas no modo *chase*.

Nesta meta 1, era-nos pedido o desenvolvimento do sistema de produções que modela o comportamento *chase* de cada um dos fantasmas. Para além disso, nesta meta teríamos de implementar, em código, pelo menos um dos fantasmas. Assim, na segunda meta, foi-nos pedida a implementação do comportamento dos fantasmas a partir dos sistemas de produções criados na meta 1 em C#.

Implementação

O Inky, que já se encontrava inicialmente implementado, quando colide com um nó no labirinto seleciona aleatoriamente uma direção disponível para se mover. No entanto, ele evita selecionar a direção oposta à sua direção atual, para que não retorne pelo mesmo caminho que veio. Garantindo assim um comportamento mais dinâmico e imprevisível do fantasma durante a perseguição ao jogador.

O Blinky, calcula a distância¹ entre a posição atual e a posição do Pac-Man para cada direção disponível a partir do nó atual. Em seguida, seleciona a direção que minimiza essa distância, indicando a direção em que o Pac-Man está mais próximo.

O Pinky, calcula a posição do Pac-Man quatro unidades à frente na direção em que ele se move. Em seguida, avalia as direções disponíveis a partir do nó atual e seleciona aquela que minimiza a distância entre a sua posição e a posição calculada. Quando o Pinky colide com um nó no labirinto, ele atualiza a sua direção com base na direção calculada anteriormente.

¹ Todas as distâncias são calculadas usando distâncias de Manhattan

Por fim, o Clyde calcula a distância¹ entre cada direção disponível e a posição do fantasma mais próximo, escolhendo a direção que maximiza essa distância. Quando o Clyde colide com um nó no labirinto, ele atualiza a direção com base na direção calculada anteriormente.

A implementação destes comportamentos foi bastante básica uma vez que apenas trocamos alguns sensores e adequar as condições para cada fantasma. De modo geral, obtêm-se os sensores necessários para cada fantasma, itera-se pelas direções em que eles se podem mover, e por fim, fazem-se as verificações para determinar o caminho mais apropriado para cada fantasma. No código encontra-se alguma documentação.

Sistema de produções

O sistema de produções encontra-se organizado em seções sendo uma para cada um dos fantasmas com os seus sensores e ações. Existem sensores e ações comuns a todos os fantasmas, os quais se encontram no topo.

All

All the ghosts have this actions and sensors. Specific sensors and actions are listed in the ghost's section.

Actions

- N – move up
- S – move down
- W – move right
- E – move left

Sensors

- WN – wall north
- WS – wall south
- WE – wall east
- WW – wall west
- C – chase mode
- F - frightened
- N - node

Inky

Productions

1. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N \rightarrow N | S | E | W$
2. $\sim WS, \sim WN, \sim WE, WW, \sim F, C, N \rightarrow N | S | E$
3. $\sim WN, \sim WS, WE, \sim WW, \sim F, C, N \rightarrow N | S | W$
4. $\sim WE, \sim WN, WS, \sim WW, \sim F, C, N \rightarrow N | E | W$
5. $\sim WW, WN, \sim WS, \sim WE, \sim F, C, N \rightarrow S | E | W$
6. $\sim WS, WN, WW, \sim WE, \sim F, C, N \rightarrow S | E$

7. $\sim WN, \sim WW, WS, WE, \sim F, C, N \rightarrow N \mid W$
8. $\sim WS, \sim WW, WN, WE, \sim F, C, N \rightarrow W \mid S$
9. $\sim WN, WS, \sim WE, WW, \sim F, C, N \rightarrow N \mid E$
10. $\sim WE, \sim WS, WN, WW, \sim F, C, N \rightarrow N \mid S$
11. $WE, WW, \sim WS, \sim WN, \sim F, C, N \rightarrow W \mid E$
12. $\sim WN, WS, WE, WW, \sim F, C, \sim N \rightarrow N$
13. $\sim WS, WN, WE, WW, \sim F, C, \sim N \rightarrow S$
14. $\sim WE, WN, WS, WW, \sim F, C, \sim N \rightarrow E$
15. $\sim WW, WN, WS, WE, \sim F, C, \sim N \rightarrow W$

Blinky

Sensors

- DN – closest pacman direction north
- DS – closest pacman direction south
- DE – closest pacman direction east
- DW – closest pacman direction west

Productions

1. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N, DN \rightarrow N$
2. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N, DS \rightarrow S$
3. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N, DE \rightarrow E$
4. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N, DW \rightarrow W$
5. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, WW, \sim F, C, N, DN \rightarrow N$
6. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, WW, \sim F, C, N, DS \rightarrow S$
7. $\sim WN, \sim WS, \sim WE, WW, \sim F, C, N, DE \rightarrow E$
8. $\sim WN, \sim WS, WE, \sim WW, \sim F, C, N, DN \rightarrow N$
9. $\sim WN, \sim WS, WE, \sim WW, \sim F, C, N, DS \rightarrow S$
10. $WS, \sim WN, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N, DE \rightarrow E$
11. $WS, \sim WN, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N, DN \rightarrow N$
12. $WS, \sim WN, \sim WE, \sim WW, \sim F, C, N, DW \rightarrow W$

13. ~WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
14. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
15. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DE -> E
16. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
17. WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DS -> S
18. WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
19. ~WN, WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
20. ~WN, WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
21. ~WN, WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DN -> N
22. ~WN, WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E
23. WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DS -> S
24. WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E

Pinky

Sensors

- DN – closest to four steps ahead of pacman
- DS – closest to four steps behind pacman
- DE – closest to four steps right of pacman
- DW – closest to four steps left of pacman

Productions

1. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
2. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DS -> S
3. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DE -> E
4. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
5. ~WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DN -> N
6. ~WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DS -> S
7. ~WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E
8. ~WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
9. ~WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DS -> S

10. WS, ~WN, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DE -> E
11. WS, ~WN, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
12. WS, ~WN, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
13. ~WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
14. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
15. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DE -> E
16. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
17. WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DS -> S
18. WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
19. ~WN, WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
20. ~WN, WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
21. ~WN, WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DN -> N
22. ~WN, WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E
23. WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DS -> S
24. WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E

Clyde

Sensors

- DN – farthest from closest ghost north
- DS – farthest from closest ghost south
- DE – farthest from closest ghost east
- DW – farthest from closest ghost west

Productions

1. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
2. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DS -> S
3. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DE -> E
4. ~WN, ~WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
5. ~WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DN -> N
6. ~WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DS -> S

7. ~WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E
8. ~WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
9. ~WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DS -> S
10. WS, ~WN, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DE -> E
11. WS, ~WN, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
12. WS, ~WN, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
13. ~WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
14. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
15. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DE -> E
16. ~WN, WS, ~WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
17. WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DS -> S
18. WN, ~WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
19. ~WN, WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DN -> N
20. ~WN, WS, WE, ~WW, ~F, C, N, DW -> W
21. ~WN, WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DN -> N
22. ~WN, WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E
23. WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DS -> S
24. WN, ~WS, ~WE, WW, ~F, C, N, DE -> E